Microorganism Simulation

Problem statement — Part 1: Spanish original / Part 2: English translation

Part 1 — Original text (Spanish)

```
# Descripción del problema: Simulación de microorganismos
#
# En un organismo habitan bacterias de tipo B1 y B2, junto con células CA.
# A medida que avanza el tiempo en segundos, ocurren los siguientes eventos:
#
# Cada 1 segundo:
#  - Las células CA se duplican.
#
# Cada 2 segundos:
#  - Cada bacteria B1 consume 3 células CA y se duplica. Las bacterias B1
#    que no dispongan de suficientes células CA para alimentarse, mueren.
#
# Cada 3 segundos:
#  - Cada 2 bacterias B2 destruyen a 1 bacteria B1.
#  - Tras esto, cada bacteria B1 consume 2 células CA y se duplica. Las
#    bacterias B1 que no dispongan de suficientes células para comer, mueren.
#
# Cada 4 segundos:
#  - Cada 5 células CA destruyen a 1 bacteria B1.
#  - Cada 3 bacterias B1 destruyen a 1 bacteria B2.
#
# El objetivo es calcular la población de B1, B2 y CA cada segundo dado un
# estado inicial y mostrar los resultados por pantalla.
# La simulación continua mientras al menos dos poblaciones (B1, B2, CA) sigan vivas.
# La simulación termina al dejar de cumplirse esta condición.
```

Part 2 — English translation

Problem description: Microorganism simulation

Bacteria of types B1 and B2 live in an organism, together with CA cells. As time advances in seconds, the following events occur:

Every 1 second

- The CA cells double.

Every 2 seconds

- Each B1 bacterium consumes 3 CA cells and doubles. B1 bacteria that do not have enough CA cells to feed on die.

Every 3 seconds

- Every 2 B2 bacteria destroy 1 B1 bacterium.
- After that, each B1 bacterium consumes 2 CA cells and doubles. B1 bacteria that do not have enough cells to eat die.

Every 4 seconds

- Every 5 CA cells destroy 1 B1 bacterium.
- Every 3 B1 bacteria destroy 1 B2 bacterium.

Goal

The goal is to calculate the population of B1, B2 and CA every second, given an initial state, and to display the results on screen.

The simulation continues while at least two populations (B1, B2, CA) are still alive. The simulation ends once this condition is no longer met.